Dinámica peatonal: evacuación con un esquema híbrido

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481
Morantes Agustín – Legajo 61306
Ronda Agustín – Legajo 64507

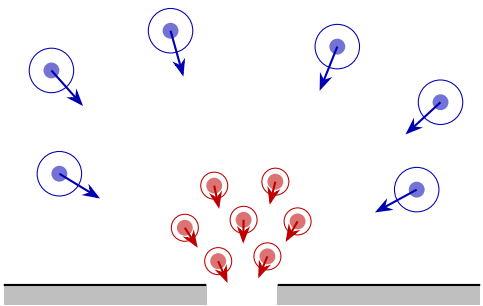
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

13 de noviembre de 2026

Introducción

Sistema

- Peatones que caminan hacia una salida angosta y forman un atasco.
- Su movimiento se avanza por paso temporal, por eventos o con un esquema híbrido.



Modelo: radio y velocidad deseada

Velocidad deseada

$$\mathbf{v}_i^d = v_d(r_i)\,\hat{\mathbf{e}}_i^t, \qquad \hat{\mathbf{e}}_i^t = \frac{\mathbf{x}_i^t - \mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_i^t - \mathbf{x}_i|}$$

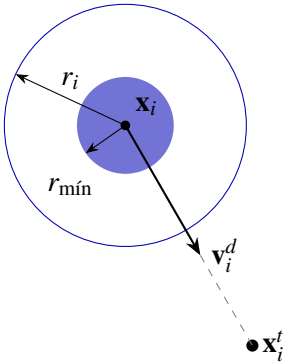
$$v_d(r_i) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{r_i - r_{\text{mín}}}{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}} \right)^{\beta}$$

Radio

$$r_i \leftarrow \begin{cases} r_{\text{mín}} & \text{con contacto} \\ \text{mín}(r_i + \Delta r,\ r_{\text{máx}}) & \text{sin contacto} \end{cases}$$

$$\Delta r = \frac{r_{\text{máx}}\,\Delta t}{\tau}, \qquad \Delta t = \frac{r_{\text{mín}}}{2\,\text{máx}(v_d^{\text{máx}}, v_e)}$$

Fuente: Baglietto y Parisi, Phys. Rev. E 83, 056117 (2011).



Modelo: contacto y escape

Contacto con un agente y con una pared

$$|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| < r_i + r_j$$

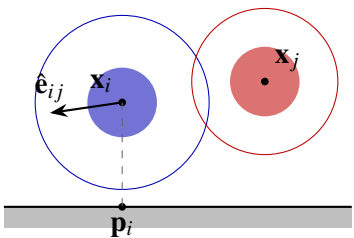
$$|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_i| < r_i, \qquad \mathbf{p}_i = \arg \min_{\mathbf{p} \in \text{pared}} |\mathbf{x}_i - \mathbf{p}|$$

Velocidad de escape

$$\mathbf{v}_i^e = v_e \frac{\sum_j \hat{\mathbf{e}}_{ij}}{\left|\sum_j \hat{\mathbf{e}}_{ij}\right|}, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}$$

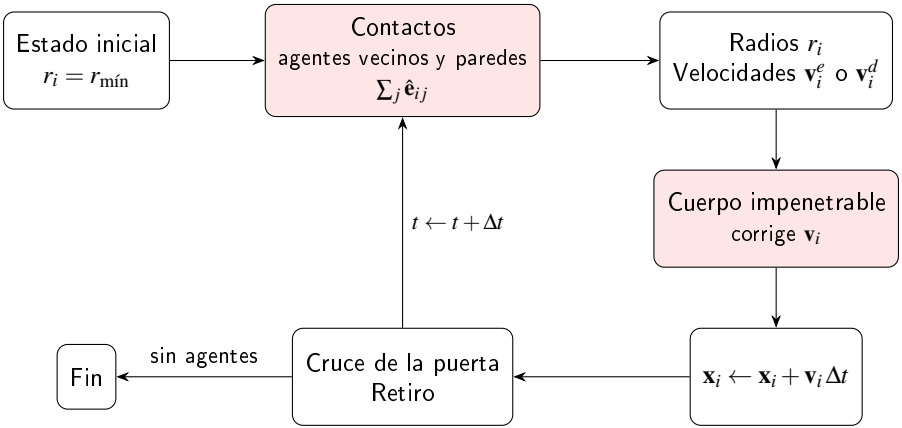
Velocidad

$$\mathbf{v}_i = \begin{cases} \mathbf{v}_i^e & \text{con contacto} \\ \mathbf{v}_i^d & \text{sin contacto} \end{cases}$$

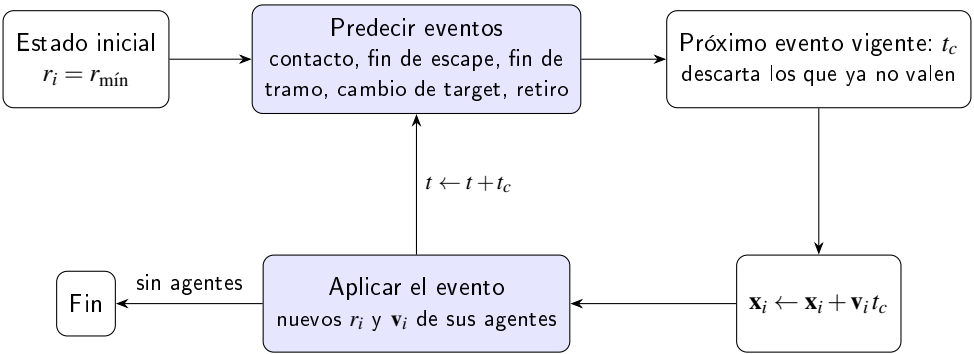


Implementación

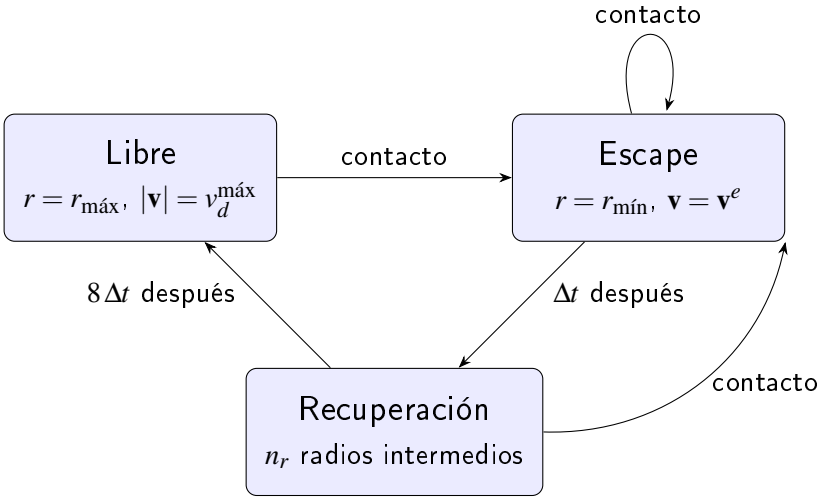
Paso temporal



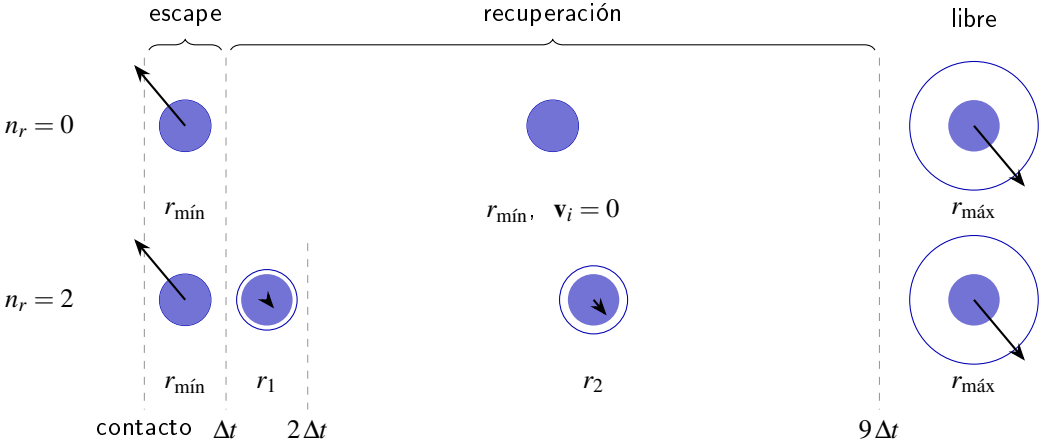
Eventos: motor



Eventos: estados de un agente

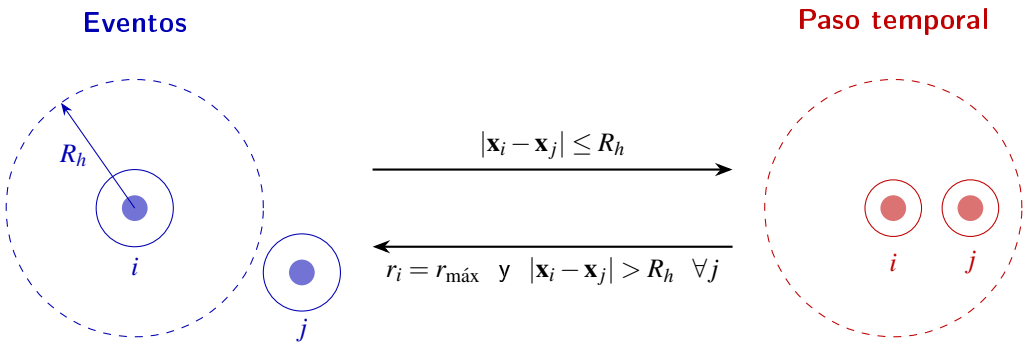


Eventos: recuperación con n_r radios intermedios

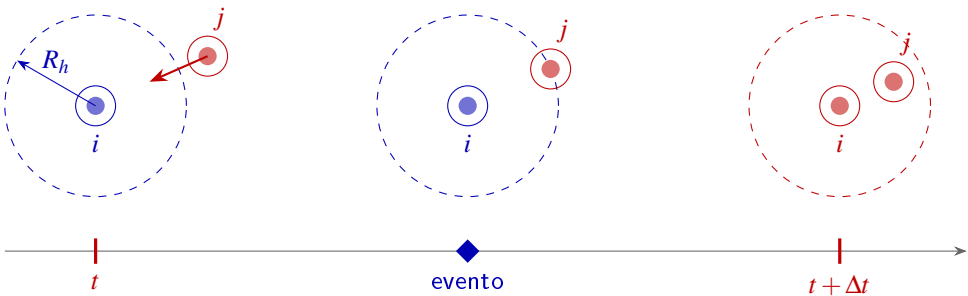


$$r_k = r_{\text{mín}} + k\Delta r, \qquad |\mathbf{v}| = v_d(r_k), \qquad k = 1, \ldots, n_r$$

Híbrido: criterio de pasaje con el área R_h



Híbrido: sincronización entre eventos y pasos

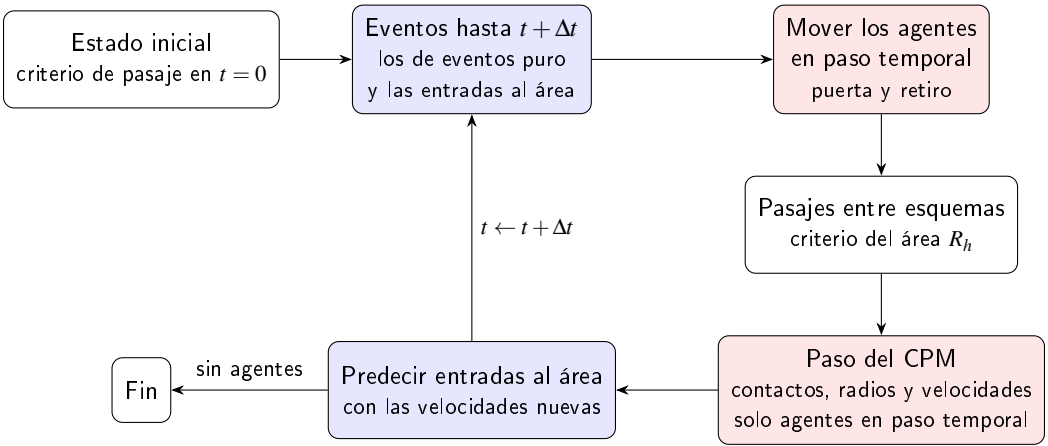


paso del CPM de j:
se predice el evento

j entra al área de i:
i queda marcado

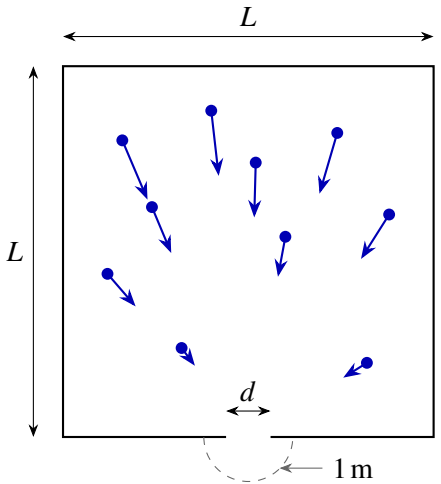
paso siguiente:
i pasa a paso temporal

Híbrido: motor



Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

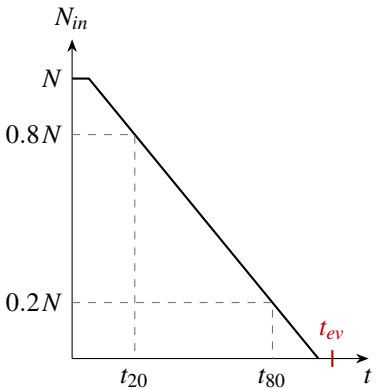
- $d = 0.8\,\mathrm{m}$
- $r_{\mathrm{mín}} = 0.10\,\mathrm{m}$
- $r_{\mathrm{máx}} = 0.25\,\mathrm{m}$
- $v_d^{\mathrm{máx}} = 1.5\,\mathrm{m/s}$
- $v_e = 1.5\,\mathrm{m/s}$
- $\beta = 0.9$
- $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$
- $\Delta t = 1/30\,\mathrm{s}$

Parámetros variables

- R_h entre 0.1 y 10 m (base: 0.5)
- n_r entre 0 y 8 (base: 8)
- N entre 100 y 1000 (base: 500)
- L entre 22 y 300 m (base: 50)

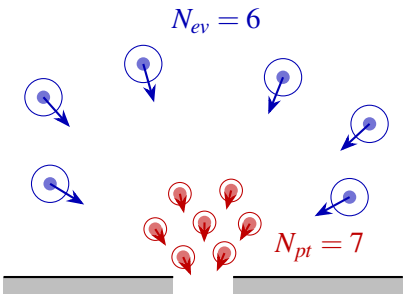
Observables: evacuación

- $N_{in}(t)$: agentes que no cruzaron la puerta.
- t_{ev}: instante en que se retira el último agente.
  t_{90}: instante en que se retiró el 90 %.
- $\langle t_{ev} \rangle$ y $\langle t_{90} \rangle$ sobre 10 realizaciones
- Caudal: $Q = \dfrac{0.6N}{t_{80} - t_{20}}$
  $\langle Q \rangle$ sobre 10 realizaciones



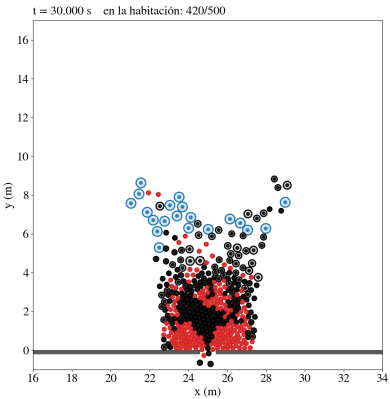
Observables: esquemas y tiempo de ejecución

- $N_{ev}(t)$: agentes en eventos.
  $N_{pt}(t)$: agentes en paso temporal.
- Fracción de agentes en cada esquema:
  $\frac{N_{ev}(t)}{N}$ y $\frac{N_{pt}(t)}{N}$
- Tiempo de ejecución, sobre 10 realizaciones



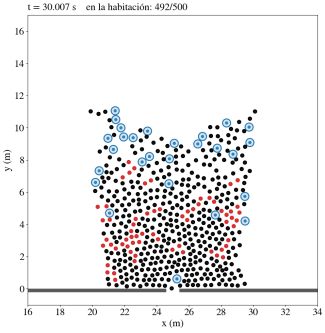
Resultados

Paso temporal: animación



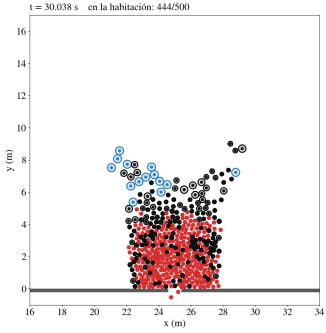
enlace pendiente

Radios intermedios: animaciones con $n_r = 0$ y $n_r = 8$



$n_r = 0$

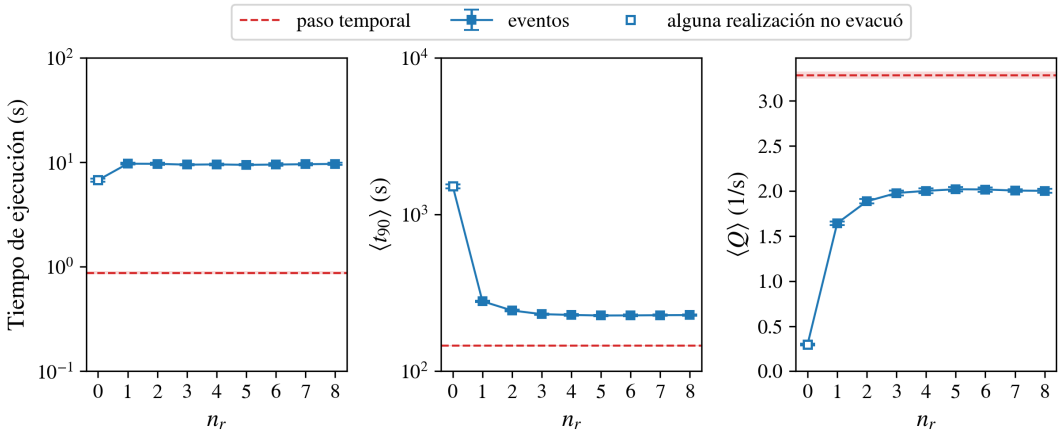
enlace pendiente



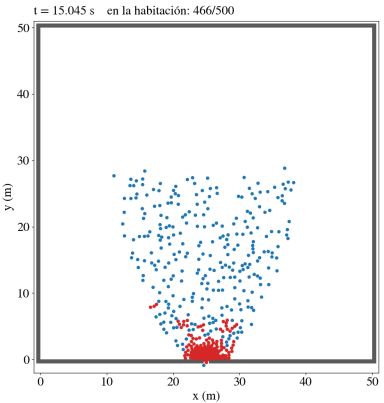
$n_r = 8$

enlace pendiente

Radios intermedios: tiempo de ejecución, t_{90} y caudal vs n_r

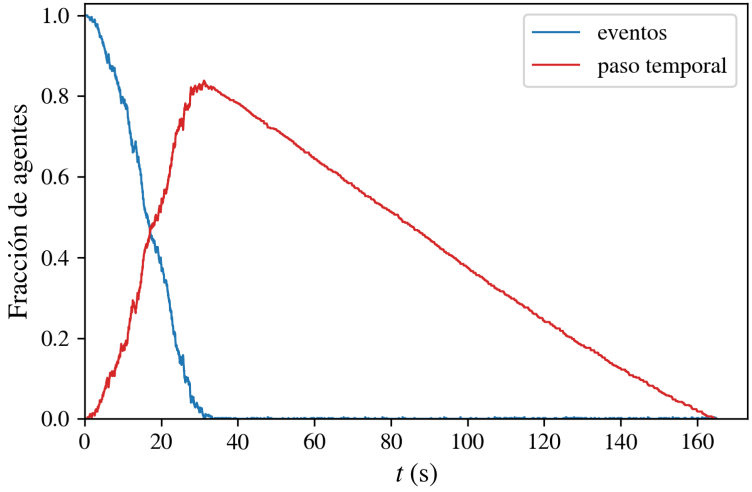


Híbrido: animación con $R_h = 0.5\,\mathrm{m}$

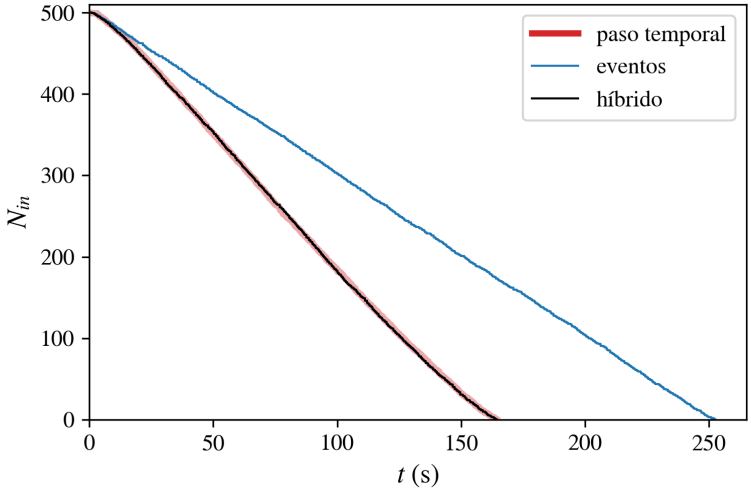


enlace pendiente

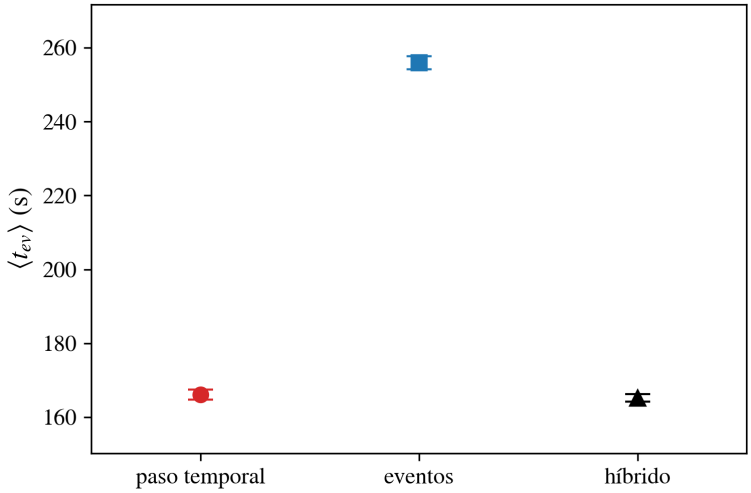
Híbrido: agentes en cada esquema con $R_h = 0.5\,\mathrm{m}$



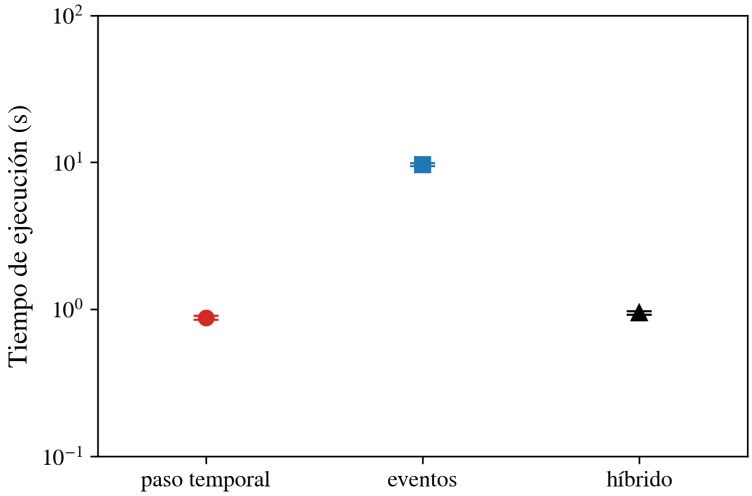
Esquemas: agentes en la habitación N_{in} vs tiempo



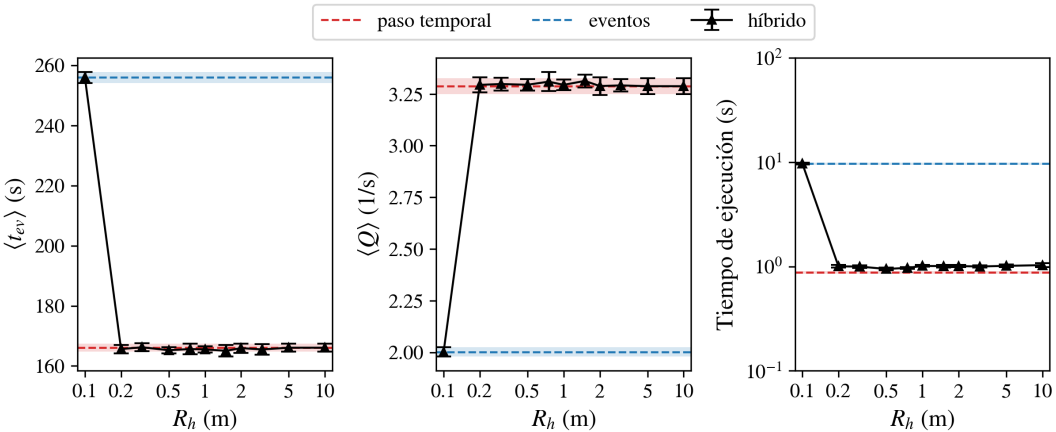
Esquemas: tiempo de evacuación t_{ev}



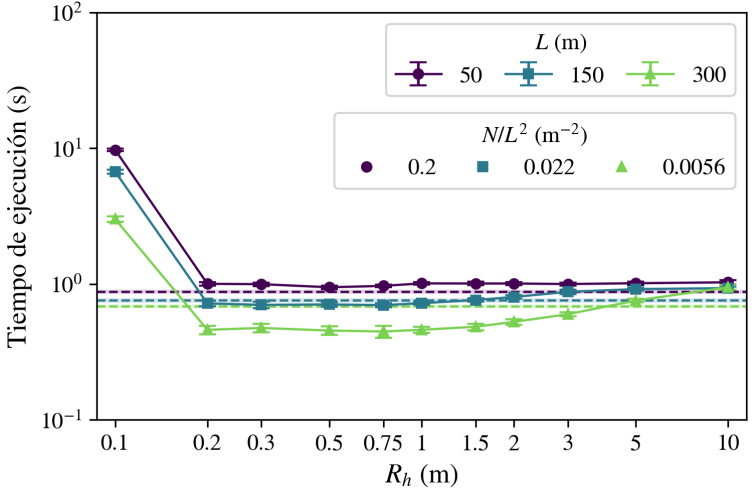
Esquemas: tiempo de ejecución



Radio del área: t_{ev}, caudal y tiempo de ejecución vs R_h

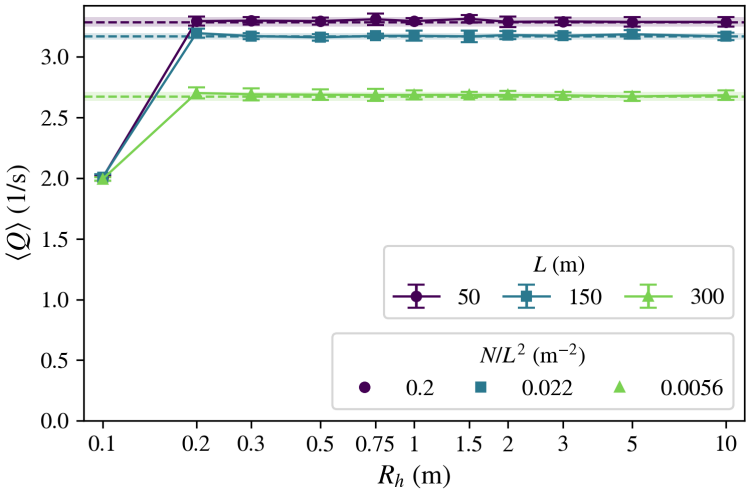


Híbrido: tiempo de ejecución vs R_h según L



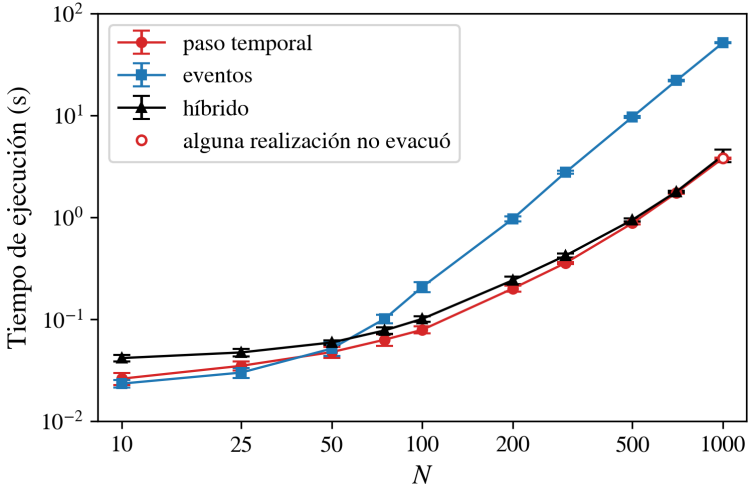
Trazos: paso temporal

Híbrido: caudal vs R_h según L

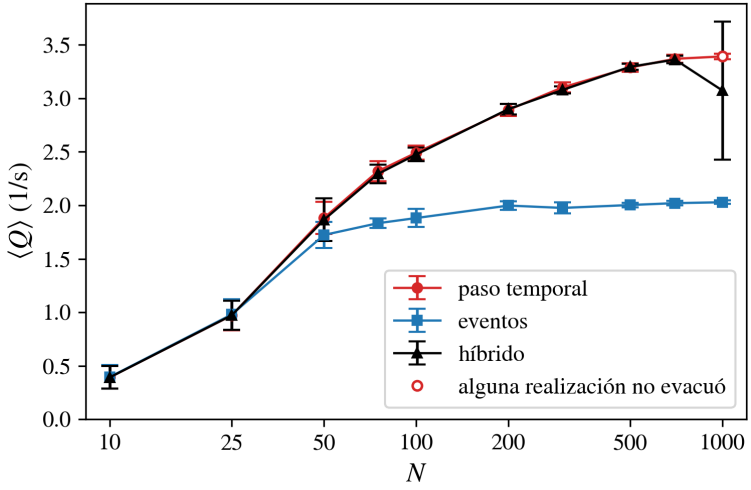


Trazos: paso temporal

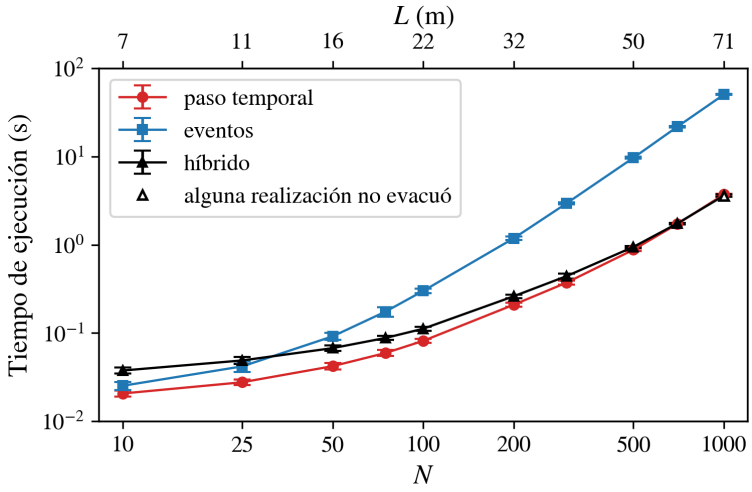
Número de agentes: tiempo de ejecución con $L = 50\,\mathrm{m}$



Número de agentes: caudal con $L = 50\,\mathrm{m}$



Número de agentes: tiempo de ejecución con $N/L^2 = 0.2\,\mathrm{m}^{-2}$



Conclusiones

Conclusiones

- Eventos no es un buen esquema para este tipo de simulaciones.
- A mismo número de agentes, el esquema híbrido mejora sus resultados con mayor espacio.
- A densidad constante, híbrido y paso temporal tienen tiempos de ejecución similares.
- Con densidad $0.0056\,\mathrm{m}^{-2}$, el híbrido con R_h entre 0.2 y $3\,\mathrm{m}$ es más eficiente que paso temporal y conserva su caudal.

Muchas gracias

Uso de agentes de IA

- Agentes: Claude Code y Oh My Pi.
- Modelos: Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5.
- Uso:
  - código del motor de simulación;
  - scripts de ejecución, análisis y gráficos;
  - código de LaTeX de la presentación;
  - discusión de conceptos y alternativas.

Decisiones de la IA que corregimos

- Considerar el radio como un radio físico, en vez de un espacio personal con radio físico $r_{\text{mín}}$.
- No permitir parametrizar la cantidad de radios intermedios de eventos.
- En el híbrido, realizar la recuperación por eventos, en vez de seguir en paso temporal y retomar eventos con $r_{\text{máx}}$.
- Interpolar tiempos al generar las animaciones.